EQUIPO 4 CASO 04 VETCARE24	
Giovani Aldahir Patiño Rodríguez Leonardo Alonso Muñiz Espinosa Aldo René Romero Parga	2118917 2115635 2118748
Nombre del curso: Componentes de lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 2	**Actividad**: U2 Análisis de Requerimientos de Negocio
Fecha: 04/09/2026	
Bibliografía (Formato APA) FIME UANL. (2026). *Caso 04: VetCare 24* (Unidad 2: Análisis de Requerimientos de Negocio)	

1.Contexto

1.1 Contexto y Modelo Operativo

VetCare 24 opera como una clínica y centro hospitalario veterinario con atención médica ininterrumpida (24/7). Su modelo de negocio abarca consultas generales y de especialidad, medicina preventiva (vacunación y desparasitación), intervenciones quirúrgicas, estudios de laboratorio y servicios de hospitalización continua. El modelo de relación con los clientes responde a un esquema de cuenta familiar: un mismo propietario o tutor legal puede registrar y tener a su cargo múltiples mascotas, requiriendo que cada animal cuente con un expediente clínico individualizado, trazable e independiente.

1.2 Declaración del Problema (AS-IS)

La operación diaria enfrenta deficiencias derivadas de un modelo mixto de registros físicos y digitales fragmentados:

- **Expedientes duplicados y dispersión de datos:** Coexistencia de notas manuales y carpetas físicas que propician la creación de registros duplicados de un mismo paciente.
- **Dificultad en consulta de antecedentes:** En situaciones de urgencia, recuperar el historial clínico y verificar alergias previas toma minutos valiosos.
- **Control profiláctico deficiente:** Los calendarios de vacunación carecen de recordatorios automatizados, provocando que los tutores pierdan las fechas de los refuerzos indispensables.
- **Inflexibilidad en agenda y triaje:** Los turnos se programan con duraciones estáticas que no discriminan entre procedimientos breves y cirugías, careciendo además de un carril ágil para admisiones de emergencia sin cita.

1.3 Visión de la Solución (TO-BE)

Implementar una plataforma centralizada que unifique los expedientes médicos digitales bajo una relación tutor-mascotas, module automáticamente los tiempos de consulta según el servicio, incorpore un flujo de admisión inmediata para emergencias críticas, garantice la inmutabilidad de las notas médicas mediante enmiendas auditadas y ejecute un motor automatizado de recordatorios para esquemas de vacunación.

2. Stakeholders y Actores del Sistema

Actor / Rol	Responsabilidad Operativa	Necesidad Principal en el Sistema
Personal de Recepción	Admisión, cobros, agenda y primer contacto con el tutor.	Buscar pacientes rápido sin duplicar fichas y agendar según la duración real de cada servicio.
Médico Veterinario	Diagnóstico, prescripción, intervenciones quirúrgicas y altas.	Consultar historiales al instante, registrar notas SOAP inmutables y recibir alertas automáticas de alergias.
Personal Clínico / Enfermería	Cuidados en piso, curaciones y monitoreo en hospitalización.	Capturar signos vitales en rondas periódicas de forma ágil desde dispositivos móviles/tablets.
Propietario / Tutor	Responsable legal y financiero de las mascotas.	Recibir notificaciones directas previas a los refuerzos de vacunas y consultar indicaciones de tratamiento.
Director Médico / Administrador	Supervisión normativa, auditoría clínica y gestión operativa.	Auditar adendas médicas y monitorear indicadores de ocupación de jaulas y cumplimiento de citas.

3. Alcance del Proyecto (Scope)

3.1 Dentro del Alcance (In-Scope)

- **Gestión de Identidad:** Registro único de propietarios y vinculación de múltiples mascotas con código correlativo y soporte para número de microchip.
- **Agenda Inteligente:** Bloqueos configurables de tiempo según catálogo de servicios (15 min vacunas, 30 min consulta general, 45 min especialidad, 90–120 min quirófano).
- **Admisión de Urgencia:** Botón de triaje crítico que abre un pre-expediente inmediato y notifica al área médica en un paso, sin cita previa.
- **Expediente Clínico Digital:** Captura de notas médicas con bloqueo tras firma y mecanismo exclusivo de adición mediante notas de enmienda auditadas.
- **Seguridad Farmacológica:** Validación automática en tiempo real que alerta o bloquea la prescripción de fármacos incompatibles con las alergias del animal.
- **Módulo Profiláctico Automatizado:** Registro de vacunas con lote obligatorio, cálculo de fechas de refuerzo (21-28 días en esquemas base, 365 días en anuales) y envío de notificaciones.
- **Hospitalización 24/7:** Tablero de disponibilidad de jaulas, bitácora de signos vitales cada 2 a 4 horas y validación cruzada para alta médica.
- **Seguridad y Perfiles (RBAC):** Restricción de diagnósticos e historiales reservados para el personal no médico.

3.2 Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Facturación electrónica directa ante entidades tributarias (se delega a consumo de API con software contable externo).

- Nómina, sueldos o control de asistencia de empleados.
- Tienda virtual/e-commerce de accesorios o alimentos para mascotas.
- Consultas telemáticas o videollamadas en vivo.

4. Reglas de Negocio (Business Rules)

- **RN-01 (Inmutabilidad Médica):** Una nota de evolución firmada por el médico tratante se congela de forma permanente. No se admiten borrados ni ediciones directas; cualquier corrección debe registrarse como "Nota de Enmienda" vinculada, reflejando autor, fecha y motivo.
- **RN-02 (Prioridad de Triage Rojo):** La admisión de un paciente en riesgo vital salta la lista de espera y los trámites administrativos regulares de recepción para canalizarse de inmediato a estabilización clínica.
- **RN-03 (Trazabilidad Obligatoria de Biológicos):** Es mandatorio registrar el número de lote y fabricante antes de guardar la aplicación de una vacuna.
- **RN-04 (Bloqueo por Alergia Registrada):** El sistema debe emitir una advertencia visible y restrictiva en pantalla si el médico intenta recetar un principio activo registrado previamente como alérgeno en el perfil del paciente.
- **RN-05 (Propiedad del Historial):** El expediente pertenece al animal. Si se efectúa una transferencia a otro tutor, el historial médico completo se mantiene intacto y se reasignan las responsabilidades de contacto y cobro al nuevo propietario.
- **RN-06 (Validación Cruzada de Alta Hospitalaria):** La liberación de una cama/jaula de hospitalización exige dos firmas: el alta médica del veterinario tratante y la confirmación de precuenta de insumos auditada en recepción.

5. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

5.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01 (Búsqueda predictiva):** Localización inmediata de expedientes por teléfono del propietario, nombre de la mascota, código único o microchip para evitar fichas duplicadas.
- **RF-02 (Hoja de triaje de admisión):** Captura inicial de peso (indispensable para dosificación), temperatura y motivo de visita previo a la entrada al consultorio.
- **RF-03 (Programación de citas por servicio):** Asignación automática del tiempo de bloqueo en agenda según el procedimiento seleccionado.
- **RF-04 (Motor profiláctico):** Cálculo automático de la fecha teórica del próximo refuerzo al asentar la aplicación de una vacuna.
- **RF-05 (Despacho de recordatorios):** Envío automático de notificaciones al propietario 48 horas antes del vencimiento de un refuerzo de vacuna.
- **RF-06 (Bitácora de hospitalización):** Registro de constantes vitales, balance hídrico y administración de medicamentos en ventanas de 2 a 4 horas para pacientes internados.

5.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF-01 (Rendimiento):** Tiempo de apertura y despliegue del expediente clínico menor a 3 segundos ante una emergencia médica.
- **RNF-02 (Disponibilidad):** Plataforma operativa 24/7 para garantizar la continuidad del servicio durante las guardias nocturnas.
- **RNF-03 (Seguridad y Privacidad):** Restricción estricta de acceso por roles; el personal de recepción no puede acceder al detalle clínico de diagnósticos o notas médicas.

- **RNF-04 (Usabilidad):** Vistas responsivas y optimizadas para pantallas táctiles (tablets) en áreas de hospitalización y quirófano.

6. Criterios de Éxito y Métricas (KPIs)

- **Erradicación de duplicados:** Reducir a menos del 1% la duplicación de fichas clínicas mediante búsquedas predictivas y microchip.
- **Cumplimiento profiláctico:** Aumentar al menos un 40% la tasa de retorno de pacientes a sus citas de refuerzo gracias a los avisos automáticos.
- **Tiempo de respuesta en triage:** Registrar el ingreso de un paciente en código rojo en menos de 15 segundos hacia el área clínica.
- **Completitud de bitácora hospitalaria:** 100% de pacientes en hospitalización con registro de signos vitales asentado en intervalos no mayores a 4 horas.